第 4 天　诱导公式与三角形多解

建议用时 30–35 分钟　　满分 40 分

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　用时：＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、**单项选择题**　（每题 4 分，共 12 分）

1. 若 $f(x)=\sin(\frac{\pi}{2}-2x)$，则一定成立的是（　）。

A. $f(-x)=f(x)$　B. $f(x)=\sin 2x$

C. $f(\frac{\pi}{4})=1$　D. 最小正周期是 2π

2. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=30^\circ, a=3, b=4$。满足条件的三角形有（　）。

A. 0 个　　**B.** 1 个　　**C.** 3 个　　**D.** 2 个

3. 对 $f(x)=\sin 2x+\cos 2x$，正确的是（　）。

A. 最小值是 -2　B. 最大值是 $\sqrt{2}$

C. 最小正周期是 2π　D. 图象关于 $x=0$ 对称

二、**填空题**　（每题 5 分，共 10 分）

4. $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{6})$ 在 $[0,\pi]$ 内的全部对称轴为 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. $f(x)=\cos 2x$ 在 $[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}]$ 上的值域为 ＿＿＿＿＿＿＿＿。

三、**解答题**　（18 分；写出主要推导过程）

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 A 是钝角，$b=4, c=6$。

（一）求 A 和 a；　（二）求三角形面积；　（三）求 $\sin(B-C)$。